Mikrowechselrichter-Upgrade: Ablauf und Arbeitsteilung

Dok.-Nr.	_____	Version	V1.0
Gültig ab	2026-11-13	Bereich	Upgrade-Linie Mikrowechselrichter

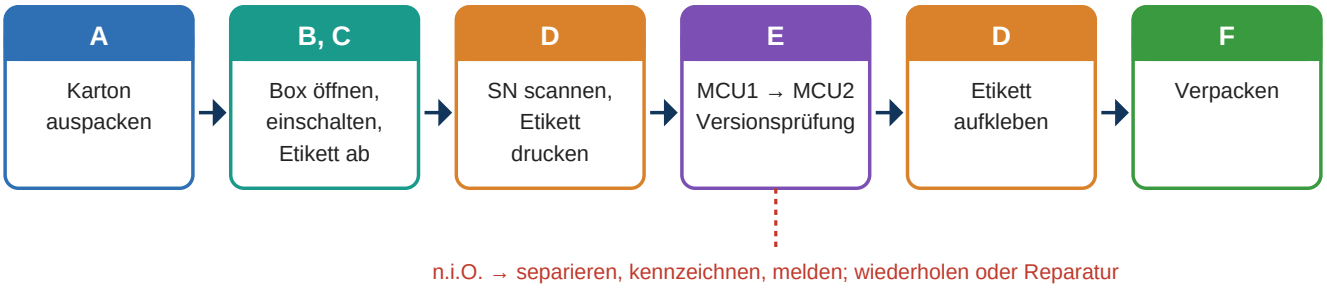
1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument standardisiert das stapelweise Firmware-Upgrade von Mikrowechselrichtern. Es legt Aufgabenverteilung, Arbeitshinweise und Qualitätskontrollen fest, damit Ergebnisse rückverfolgbar sind, Etiketten eindeutig den Geräten zugeordnet werden, keine Chargen vermischt und keine Geräte vergessen werden. Es gilt für alle Mitarbeitenden an der Upgrade-Linie.

2. Personaleinteilung (6 Personen: A–F)

Station	Anzahl	Schritte	Aufgaben
A	1	Schritt 1 Auspacken	Große Kartons öffnen und an D weitergeben
B, C	2	Kleine Kartons öffnen, einschalten, Schritt 2 Etiketten entfernen	Kleine Kartons öffnen, Mikrowechselrichter entnehmen, Spannung anschließen, alte Etiketten abziehen
D	1	Schritt 3 SN scannen, Schritt 4 Etiketten drucken, Schritt 7 Etiketten aufkleben	Große Kartons von A annehmen, scannen und Etiketten drucken; nach bestandenem Upgrade Etikett auf das Typenschild kleben
E	1	Schritt 5 Upgrade, Schritt 6 Ergebnisprüfung	Upgrade-Programm bedienen und Ergebnis bestätigen
F	1	Schritt 8 Verpacken	Etikettierte Geräte zurück in die Originalkartons packen

3. Prozessübersicht



Schritt	Tätigkeit	Station	Eingang	Ausgang
Schritt 1	Auspacken (großer Karton)	A	Originalkarton	Geöffneter Karton + kleine Kartons
—	Kleine Kartons öffnen, einschalten	B, C	Kleine Kartons	Eingeschaltete Geräte
Schritt 2	Alte Etiketten entfernen	B, C	Geräte mit altem Etikett	Geräte ohne Etikett
Schritt 3	SN scannen	D	Großer Karton / Geräte	SN im System erfasst
Schritt 4	Etiketten drucken	D	SN-Daten	Neue Etiketten
Schritt 5	Upgrade	E	Zu aktualisierende Geräte	Aktualisierte Geräte
Schritt 6	Ergebnisprüfung	E	Aktualisierte Geräte	i.O. / n.i.O.
Schritt 7	Etiketten aufkleben	D	i.O.-Geräte + neue Etiketten	Etikettierte Geräte
Schritt 8	Verpacken	F	Etikettierte Geräte + Karton	Fertiger Karton

Ablauf: A → B, C → D (Scannen, Drucken) → E (Upgrade, Prüfung) → D (Etikettieren) → F (Verpacken).

4. Arbeitshinweise je Station

A: Auspacken (Schritt 1)

- Kartons chargenweise öffnen; jeweils nur eine Charge bearbeiten, um Vermischung zu vermeiden.
- Auf Beschädigung, Feuchtigkeit und Verformung prüfen; Auffälliges separat legen und kennzeichnen.
- Großen Karton an D, kleine Kartons an B und C übergeben; den großen Karton für das spätere Verpacken aufbewahren.

B, C: Kleine Kartons öffnen, einschalten, Etiketten entfernen (Schritt 2)

- Kleine Kartons öffnen, Mikrowechselrichter und Zubehör entnehmen.
- Gemäß Anweisung anschließen und prüfen, dass das Gerät normal versorgt wird.
- Altes Etikett abziehen, ohne Gehäuse und Typenschildbereich zu beschädigen; Klebstoffreste entfernen.
- Alte Etiketten zentral sammeln, um SN-Verwechslungen zu vermeiden.
- Bearbeitete Geräte der Reihe nach an E weitergeben.

D: Scannen, Drucken, Etikettieren (Schritte 3, 4, 7)

- Große Kartons von A annehmen, jede SN ins System/Protokoll scannen und mit dem Gerät abgleichen; Duplikate oder unlesbare Codes sofort melden.
- Neue Etiketten anhand der gescannten SN drucken; erstes Etikett auf Inhalt und Lesbarkeit des Barcodes prüfen; Etiketten in Gerätereihenfolge ordnen.
- Fehldrucke und ungültige Etiketten separat sammeln, nie mit guten Etiketten mischen.
- Nach bestandenem Upgrade SN von Etikett und Gerät abgleichen, dann Etikett auf das Typenschild kleben – einheitliche Position, plan, ohne Blasen. Nur i.O.-Geräte erhalten neue Etiketten.

E: Upgrade und Ergebnisprüfung (Schritte 5, 6)

- Gerät gemäß Arbeitsanweisung verbinden und Upgrade mit der festgelegten Firmware durchführen.
- Während des Upgrades nicht die Spannung trennen, Kabel ziehen oder das Gerät bewegen.
- Nach dem Upgrade von MCU1 und MCU2 das Versionsprüfprogramm ausführen und bestätigen, dass die Firmware der Zielversion entspricht.
- i.O.-Geräte an D zum Etikettieren; n.i.O.-Geräte separat legen, kennzeichnen, an die verantwortliche Person melden und nicht weitergeben.
- Ergebnisse im System/Protokoll erfassen, damit SN und Ergebnis rückverfolgbar sind.

! Hinweis zum Upgrade

1	Immer **4 Geräte** gleichzeitig aktualisieren.
2	Zuerst **MCU1** aktualisieren. Danach warten, bis die **rote LED von Blinken auf Dauerlicht** wechselt und die **blaue LED erlischt**; erst dann MCU2 starten.
3	**MCU2** ebenso: danach warten, bis die **rote LED dauerhaft leuchtet** und die **blaue LED aus** ist.
4	Wenn beide Seiten fertig sind, das **Versionsprüfprogramm** ausführen.

F: Verpacken (Schritt 8)

- Etikettierte Geräte und Zubehör in den passenden Originalkarton legen; Menge, Typ und Charge prüfen.
- Karton verschließen und stapeln; Charge außen vermerken.
- Tagesmenge i.O. und n.i.O. summieren und mit der Eingangsmenge abgleichen.

5. Qualitätssicherung

1	**SN-Konsistenz**	gescannte SN, Etikett und Gerät müssen übereinstimmen; vor dem Aufkleben prüfen.
2	**Keine Chargenvermischung**	jeweils nur eine Charge; Material je Station nach Charge getrennt.
3	**n.i.O.-Geräte isolieren**	Geräte mit fehlgeschlagenem Upgrade oder falscher Version separat lagern und kennzeichnen; nicht etikettieren oder verpacken.
4	**Mengenbilanz**	Eingang = i.O. + n.i.O. + Auffälliges je Charge; vor dem Verschließen abgleichen.
5	**Rückverfolgbarkeit**	SN, Upgrade-Ergebnis, Bearbeiter und Zeit dokumentieren.

6. Umgang mit Abweichungen

Abweichung	Maßnahme
Beschädigung / Feuchtigkeit beim Auspacken	Separat legen und kennzeichnen, Verantwortliche informieren, nicht weiterverarbeiten
Gerät reagiert nach dem Einschalten nicht	Gerät stoppen, kennzeichnen und melden
LED-Zustand auffällig (Rot nicht dauerhaft / Blau nicht aus)	Nächste MCU nicht starten; Gerät stoppen, kennzeichnen und melden
SN nicht lesbar / doppelt	Gerät stoppen, zur Klärung melden
Etikett falsch gedruckt	Ungültiges Etikett sammeln, neu drucken und prüfen
Upgrade fehlgeschlagen	Gemäß Vorgabe wiederholen; bei erneutem Fehler als n.i.O. kennzeichnen und zur Reparatur
Mengenabweichung	Verpacken stoppen, Station für Station zurückverfolgen, dann freigeben

7. Offene Punkte

- ☐ Zeitpunkt des Etikettierens durch D: derzeit „nach bestandenem Upgrade“
- ☐ Firmware-Version, Upgrade-Tool und Version der Arbeitsanweisung
- ☐ Maximale Wiederholungen und Reparaturprozess für n.i.O.-Geräte
- ☐ Wer bei n.i.O.-Geräten informiert wird
- ☐ Anforderungen an Protokoll/Systemfelder

Freigabe

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Unterschrift / Datum	Unterschrift / Datum	Unterschrift / Datum